

I. Notation scientifique

En sciences, afin de pouvoir communiquer des nombres très grands ou très petits (c'est-à-dire avec beaucoup de zéros avant ou après la virgule), on utilise la **notation scientifique**.

Un nombre écrit en notation scientifique se présente comme ceci : $a = 5,38 \times 10^5$

c'est-à-dire : un nombre avec un chiffre avant la virgule multiplié par une puissance de 10.

1. Puissance de 10

Une **puissance de 10** est une notation pour désigner le nombre 10 multiplié un certain nombre de fois par lui-même. Ainsi $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$

En pratique :

• 10^n représente un 1 suivi de n zéros.

$$10^n = 1\,000 \dots 000$$

• 10^{-n} représente n zéros suivis d'un 1.

$$10^{-n} = 0,000 \dots 001$$

Les puissances de 10 **positives** représentent des nombres

Les puissances de 10 **négligatives** représentent des nombres

Problème:

1. Pour chacune des puissances de 10 suivantes, la noter sous forme décimale.

$$10^3 = \dots \quad 10^{-2} = \dots \quad 10^{-4} = \dots \quad 10^6 = \dots$$

2. Pour chacun des nombres suivants, le noter sous forme d'une puissance de 10.

$$100 = \dots \quad 0,1 = \dots \quad 10\,000\,000\,000 = \dots \quad 0,000\,01 = \dots$$

2. Multiples d'unités

Chaque unité possède des multiples associés à une puissance de 10 par exemple : le **millimètre** (mm) est un multiple du mètre (m) tel que : $1\,m = 10^3\,mm =$

G		M		k		?		m		μ		n
Giga		Méga		Kilo		(base)		Milli		Micro		Nano

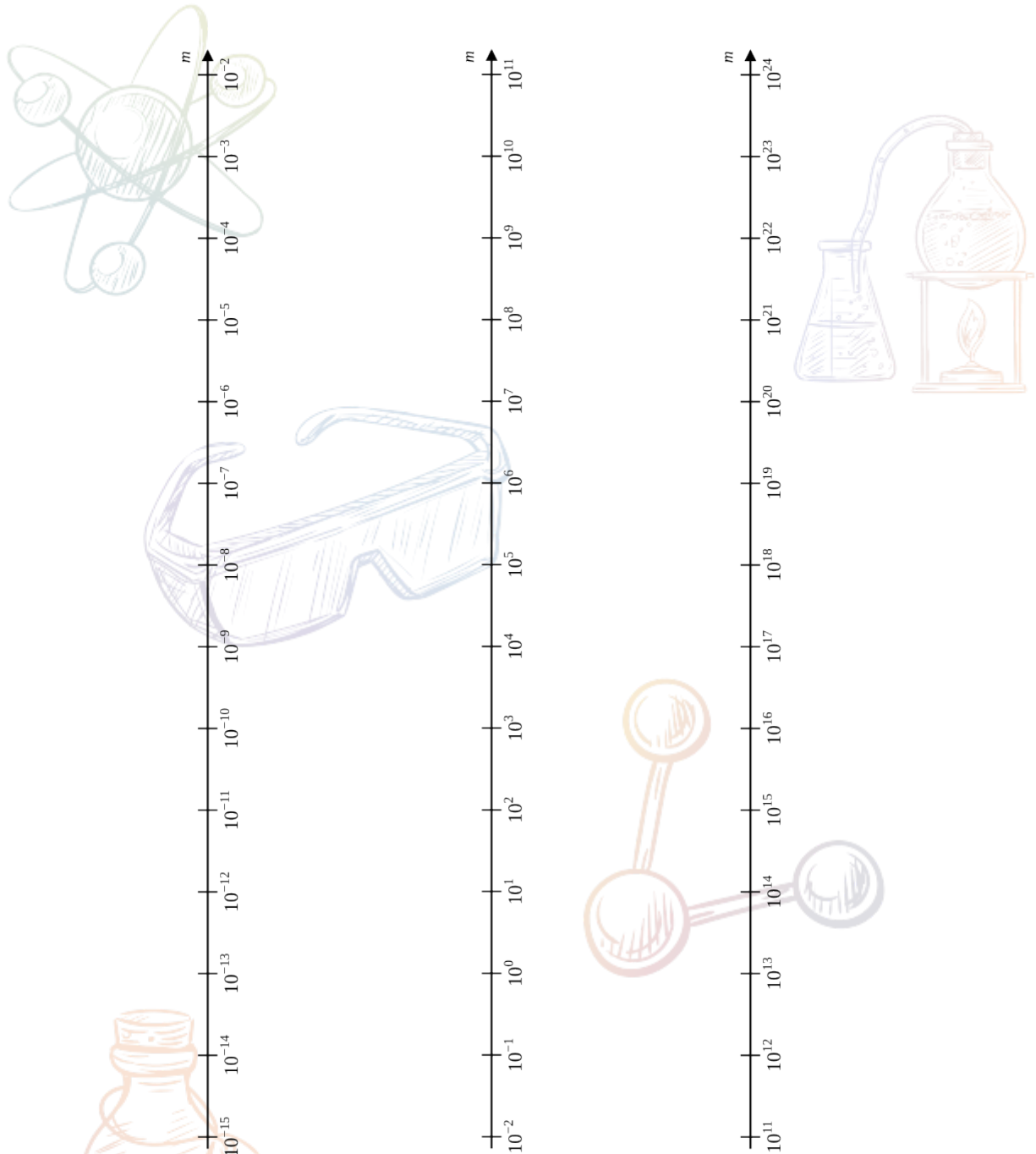
Tableau récapitulatif des multiples d'unités

Problème:

1. À combien d'octets (noté o) correspond 1 Go ?

2. À combien de grammes (noté g) correspond 1 μg ?

II. Échelle de grandeurs



Problème:

1. Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les multiples du mètre (km, mm, cm...)

2. Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les objets suivants :

• Le diamètre d'un noyau atomique (10^{-15} m)

• Les dimensions d'une molécule d'eau (10 nm)

• L'épaisseur d'un globule rouge (1,8 μ m)

• Une fourmi (1 mm)

• L'homme (1,80 m)

• Burj Khalifa – plus haute tour du monde (829 m)

• Le diamètre terrestre (12800 km)

• Le diamètre solaire (10^6 km)

• La distance Terre/Soleil (150 000 000 km)

• La taille du système solaire (10^{13} m)

• Une année-lumière (10^{13} km)

• Le diamètre de la Voie lactée (10^{21} km)